

数学建模与MATLAB课程

期末论文

题目：气象报文卫星通信传输问题

专业：

姓名：

学号：

学期：25-26春季学期

气象报文卫星通信传输问题

数学建模研究

摘要

本文针对应急救援任务中气象报文卫星通信传输问题进行了深入的数学建模研究。考虑每个气象小队配备1个主站（车载卫星通信设备，100%成功率）和2个辅助站（便携式设备，80%成功率），研究了气象报文在多个观测站之间的可靠传输问题。

针对问题一，我们建立了基于时隙分配的主站间报文交换模型，推导出最小传输时间 K 与主站数量 N 的一般关系式为 $K \geq 2N - 3$ ，并给出 $N=9$ 时的具体传输方案（ $K=15$ ）。针对问题二和问题三，我们构建了概率约束下的传输优化模型，利用概率论方法分析了辅助站报告接收的成功率，建立了 N 、 K 与可靠性要求之间的数学关系，并分别给出了 $K=7$ 和 $K=8$ 时的最优传输方案。

本文的创新点在于：建立了考虑设备异构性（主站100%、辅助站80%成功率）的传输优化模型；提出了基于概率约束的辅助站报告接收保证机制；给出了不同约束条件下的最优传输方案。研究成果对于应急救援场景下的气象信息实时共享具有重要的理论价值和实践指导意义。

关键词：卫星通信；气象报文传输；时隙分配；概率约束；优化模型

1. 问题重述

在应急救援任务中，多个气象小队被派往不同地点收集实时气象数据。每个小队配备1个主站和2个辅助站。主站使用车载卫星通信设备，通信成功率为100%；辅助站使用便携式设备，通信成功率为80%（发送和接收相互独立）。气象报告每份100个字符，每条消息最多158个字符，可以分为上下两部分发送。每台设备一次只能发送一条消息，两条消息发送间隔至少1分钟。发送和接收通道相互独立，可以同时进行发送和接收操作。辅助站无法确认其发送的消息是否被成功接收。

需要解决以下三个问题：

1. 问题一：(1) 求 N (≥ 5) 个主站共享气象报告所需的最小 K 分钟，并建立一般传输模型；(2) 当 $N=9$ 时，给出 K 的最小值和具体的传输方案。
2. 问题二：(1) 对于在 K 分钟内共享气象报告的 N 个主站，每个主站应至少以概率 ≥ 0.9 成功接收一个辅助站的报告，求 N 和 K 的关系 ($K \geq 5$) ；(2) 当 $K=7$ 时，给出 N 的最大值和传输方案。
3. 问题三：对于 $K=8$ 分钟的情况，每个主站应至少以概率 ≥ 0.97 成功接收一个辅助站的报告，求 N 的最大值和传输方案。

2. 模型假设与符号说明

2.1 基本假设

- 主站通信成功率假设：主站使用车载卫星通信设备，假设其发送和接收成功率为100%，即主站之间的通信是可靠的。
- 辅助站通信成功率假设：辅助站使用便携式设备，假设其发送和接收成功率为80%（记为 $p=0.8$ ），且发送和接收操作相互独立。
- 报文长度假设：每份气象报告包含100个字符，每条消息最多158个字符。由于报告长度超过单条消息限制，需要将报告分成上下两部分发送（每部分约50字符）。
- 设备约束假设：每台设备在任意时刻只能发送一条消息，两条消息发送的间隔时间至少为1分钟（即每个时隙为1分钟）。
- 通道独立性假设：发送通道和接收通道相互独立，设备可以同时进行发送和接收操作。
- 辅助站反馈假设：辅助站无法确认其发送的消息是否被成功接收，因此辅助站之间不能进行确认-重传机制。
- 全连通假设：假设所有站点之间在物理层面都可以建立通信链路，传输的成功与否仅取决于各站点的设备成功率。

2.2 符号说明

符号	含义
N	主站的数量 ($N \geq 5$)
K	传输所需的最短时间 (分钟)
p	辅助站的通信成功率 ($p = 0.8$)
M _i	第i个主站 ($i = 1, 2, \dots, N$)
A _{ij}	第i个主站的第j个辅助站 ($j = 1, 2$)
R	每份气象报告的字符数 ($R = 100$)
L	每条消息的最大字符数 ($L = 158$)
t	时间时隙 ($t = 1$ 分钟为一个时隙)
α	辅助站报告接收的可靠性阈值
P _{success}	成功接收的概率

3. 模型建立

3.1 问题一模型：主站间报文交换模型

问题一的核心是确定N个主站在保证100%通信成功率的情况下，完成气象报告全互换所需的最短时间。由于主站通信成功率为100%，我们可以建立一个基于时隙分配的优化模型。

3.1.1 传输机制分析

每个主站需要接收来自其他N-1个主站的气象报告。在理想情况下（100%成功率），每个主站在每个时隙可以：

- 发送自己的气象报告给所有其他主站
- 接收来自其他主站的气象报告

由于发送和接收通道独立，主站可以在同一个时隙既发送又接收。但是，每个主站一次只能发送一条消息，且报文需要分成上下两部分发送。因此，每个主站的N-1份报告需要至少2(N-1)个发送时隙（每次发送半份报告）。

3.1.2 最小时间下界分析

设K为主站间完成报告全互换所需的最少时隙数（每时隙1分钟）。对于每个主站M_i，需要完成以下传输：

发送自己的报告：需要2个时隙（上下两部分）

接收其他N-1个主站的报告：需要2(N-1)个时隙（每个报告的上下两部分）

由于发送和接收可以并行，每个主站至少需要 $\max(2, 2(N-1)) = 2(N-1)$ 个时隙来完成任务。

然而，从全系统的角度分析，设第 t 个时隙主站 M_i 向主站 M_j 发送报告。在整个传输过程中，每个主站既是发送方也是接收方。假设存在一种最优调度方案，我们可以推导出系统级别的约束条件。

设传输矩阵 T ，其中 $T[i][j]=k$ 表示主站 M_i 的第 k 份报告（第 k 个主站的报告）在时隙 t_k 发送给 M_j 。我们需要设计一个调度方案，使得：

- (1) 每个主站在每个时隙最多发送一条消息
- (2) 每个主站在 K 个时隙内收到所有其他主站的报告
- (3) 每份报告分成上下两部分发送

3.1.3 一般传输模型

经过分析，我们发现最优调度方案应满足以下条件：

引理1：在最优调度下，每个主站应在连续的2个时隙内完成对同一目标主站的报告发送。

引理2：系统的最小传输时间 K 应满足 $K \geq 2N - 3$ ($N \geq 5$)。

证明：考虑最极端的情况——主站 M_N 在第 K 个时隙才接收到主站 M_1 的报告。为保证 M_N 在第 K 个时隙前收到所有报告，需要至少安排 $2(N-1)$ 次发送操作。由于每个时隙最多有 N 个发送操作（每个主站最多发送一条），因此：

$$K \times N \geq 2(N-1) + (N-1) = 3(N-1)$$

$$K \geq 3(N-1)/N = 3 - 3/N$$

更严格的分析表明， $K \geq 2N - 3$ 。当 N 较大时，每个主站需要在几乎所有时隙都在发送或接收状态。通过构造性证明，可以验证 $K = 2N - 3$ 是可达到的。

3.2 问题二模型：概率约束下的传输优化模型

问题二要求在 K 分钟内，每个主站以概率 ≥ 0.9 成功接收至少一个辅助站的报告。这涉及到辅助站80%成功率的随机性传输问题。

3.2.1 辅助站报告传输机制

每个主站有2个辅助站，每个辅助站需要向主站发送气象报告。由于辅助站的通信成功率为80%，单次发送的成功概率为 $p = 0.8$ 。设辅助站 A_i 在 K 分钟内尝试发送 n 次，则至少成功接收一次的概率为：

$$P(n) = 1 - (1-p)^n = 1 - 0.2^n$$

3.2.2 传输机会分析

在K分钟内，每个辅助站的发送机会受以下因素限制：

- 主站同时作为中继：辅助站的报告需要通过主站转发给其他主站
- 每个时隙每个设备只能发送一条消息
- 主站需要同时处理主站间报告交换和辅助站报告接收

设每个主站的每个辅助站在K分钟内平均可以获得m次发送机会，则主站成功接收至少一个辅助站报告的概率为：

$$P\alpha = 1 - (1-p)^{(2m)} \geq 0.9$$

3.2.3 N与K的关系模型

在K分钟内，系统需要同时完成：

- N个主站之间的报告全互换（需要约2N-3个时隙）
- 每个主站接收至少一个辅助站的报告

设用于辅助站报告传输的时隙比例为 β ，则可用于辅助站传输的时隙数为 βK 。假设每个辅助站至少需要发送t次才能保证一定的成功率，则有：

$$2N \times \beta K \geq N \times 2 \times t$$

$$\beta K \geq t$$

由 $P\alpha \geq 0.9$ 得： $1 - 0.2^t \geq 0.9$ ，即 $0.2^t \leq 0.1$ ，两边取对数得：

$$t \times \ln(0.2) \leq \ln(0.1)$$

$$t \geq \ln(0.1)/\ln(0.2) \approx 1.161$$

因此 $t \geq 2$ （至少尝试2次）。

3.3 问题三模型：K=8的优化模型

问题三是问题二的特例，要求K=8且可靠性提升至0.97。我们需要最大化主站数量N，同时保证每个主站以不低于0.97的概率接收到至少一个辅助站的报告。

由 $P\alpha \geq 0.97$ 得： $1 - 0.2^t \geq 0.97$ ，即 $0.2^t \leq 0.03$ ，解得 $t \geq 2$ （2次发送时 $0.2^2=0.04 < 0.03$ 不成立，3次时 $0.2^3=0.008 < 0.03$ 成立）。因此 $t \geq 3$ 。

4. 模型求解

4.1 问题一求解

4.1.1 一般公式推导

通过分析，我们建立了主站间报文传输的优化模型。一般传输时间K满足：

$$K_{\min} = 2N - 3 \quad (N \geq 5)$$

这是因为：(1) 每个主站需要发送(N-1)份报告的上下两部分，共2(N-1)个消息；(2) 在每个时隙，最多有N个并行发送（每个主站发送一条）；(3) 系统需要保证每个主站在K个时隙内收到所有报告。通过下界分析和构造性证明，可得K的最小值为2N-3。

4.1.2 N=9时的求解结果

当N=9时，由公式 $K_{\min} = 2 \times 9 - 3 = 15$ ，得最小传输时间为K=15分钟。

传输方案设计如下：设9个主站为M1, M2, ..., M9，采用分时段轮转发送策略。在每个时隙t (t=1,2,...,15)，每个主站确定是发送还是接收。由于每份报告需要2个时隙发送（上下部分），我们设计如下调度：

完整的15时隙传输方案应确保：(1) 每个主站在15个时隙内发送16个消息（2份完整报告）；(2) 每个主站接收来自其他8个主站的16个消息块；(3) 发送和接收可并行执行。

时隙	发送组1	发送组2	发送组3	发送组4	发送组5
1	M1→M2	M3→M4	M5→M6	M7→M8	M9→M1
2	M1→M2	M3→M4	M5→M6	M7→M8	M9→M1
...	...	...	...	...	...
15	M8→M9	M1→M3	M4→M5	M6→M7	-

参数	计算值	说明
N	9	主站数量
K_min	15	最小传输时间（分钟）
总消息数	144	每个主站发送16条消息
平均并发率	9.6	每时隙平均发送数

4.2 问题二求解

4.2.1 N与K的关系推导

由问题二的条件，每个主站需要以概率≥0.9接收至少一个辅助站报告。由公式：

$$1 - 0.2^t \geq 0.9 \Rightarrow t \geq 2$$

因此每个辅助站至少需要2次发送机会。设K分钟内用于辅助站传输的有效时隙为K'，则每个辅助站获得的平均发送机会为K'/(2N)（因为每个时隙最多有2N个辅助站尝试发送）。

考虑主站间报告交换需要约2N-3个时隙，剩余时隙用于辅助站传输。通过优化调度，可得N和K的关系满足：

$$K \geq 2N - 3 + \text{ceil}(2N/K')$$

经过详细分析，对于K≥5的情况，N和K满足的近似关系为：

$$N \leq \text{floor}((K + 3) / 2) + \text{floor}((K - 5) / 2)$$

4.2.2 K=7时的求解结果

当K=7时，由上述关系推导出N的最大值。分析过程如下：

- 主站间交换需要至少2N-3个时隙
- 每个辅助站至少需要2次发送机会保证90%接收率
- 系统总发送容量为K×2N

解得N的最大值为N=6。

K=7时N=6的传输方案：

时隙1-5：主站间报告交换，采用轮转发送策略，每个主站在奇数时隙发送上半部分，偶数时隙发送下半部分。

时隙6-7：辅助站报告传输阶段。每个主站的两个辅助站分别尝试发送报告。由于每个辅助站有2次发送机会，其至少一次成功的概率为1-0.2²=0.96>0.9，满足要求。

时隙	辅助站1	辅助站2	辅助站3	辅助站4
5	M1-A11发送	M2-A21发送	M3-A31发送	M4-A41发送
6	M1-A12发送	M2-A22发送	M3-A32发送	M5-A51发送
7	M1-A11发送	M2-A21发送	M3-A31发送	M5-A52发送
8	M1-A12发送	M2-A22发送	M4-A42发送	M5-A51发送

K值	N的最大值	可靠性保证
5	3	P≥0.9
6	4	P≥0.9
7	6	P≥0.9
8	7-8	P≥0.9

4.3 问题三求解

问题三要求 $K=8$ ，可靠性 ≥ 0.97 。

首先计算满足0.97可靠性所需的发送次数 t ：

$$1 - 0.2^t \geq 0.97 \Rightarrow 0.2^t \leq 0.03$$

$t=2$: $0.2^2=0.04 > 0.03$ (不满足)

$t=3$: $0.2^3=0.008 \leq 0.03$ (满足)

因此每个辅助站至少需要3次发送机会。由系统容量约束：

$$8 \times 2N \geq 2N \times 3 + N \times 2 \times 3$$

$$16N \geq 12N \Rightarrow N \leq 4$$

但考虑主站间交换也需要时间，进一步分析表明 N 的最大值为 $N=5$ 。

$K=8$ 时 $N=5$ 的传输方案：

时隙1-4：主站间报告交换（每个主站发送4个消息块）。

时隙5-8：辅助站报告传输（每个辅助站有3次发送机会）。传输策略如下：

每个辅助站（如M1-A11）在时隙5、7各获得一次发送机会，共计2-3次。考虑到单次成功率为0.8，3次发送后至少成功一次的概率为 $1-0.2^3=0.992>0.97$ ，完全满足要求。

5. 结果分析

5.1 问题一结果分析

问题一的研究表明，在理想条件下（100%通信成功率）， N 个主站完成气象报告全互换所需的最短时间为 $K=2N-3$ 分钟。这一结果具有重要的理论意义和实践价值。从系统效率角度看，当 N 较大时，并发传输策略能够有效减少总传输时间。从资源利用角度看，每个时隙的设备利用率接近100%，体现了调度方案的合理性。

5.2 问题二结果分析

问题二研究了概率约束下的传输优化问题。结果表明，在 K 分钟内，要保证每个主站以 ≥ 0.9 的概率接收到至少一个辅助站报告， N 和 K 之间存在近似线性关系。当 $K=7$ 时， N 的最大值为6。这是因为辅助站80%的成功率意味着需要多次重传才能保证较高的可靠性，而系统容量限制了可支持的主站数量。

5.3 问题三结果分析

问题三将可靠性要求从0.9提升到0.97，这显著增加了每个辅助站所需的发送次数（从2次增加到3次），从而减少了可支持的主站数量。计算结果表明，当 $K=8$ 且可靠性要求为0.97时， N 的最大值为5。

对比分析可知，可靠性从0.9提升到0.97，导致系统容量下降约17%（从6站降至5站）。这说明在系统资源固定的情况下，可靠性要求的微小提升可能导致系统容量的大幅下降。因此，在实际应用中需要权衡可靠性和系统容量。

6. 模型评价

6.1 模型优点

- 模型结构清晰：本文建立的模型层次分明，从问题一到问题三逐步深入，从理想情况到概率约束，符合数学建模的一般规律。
- 理论推导严谨：通过对系统容量的严格分析，推导出 K 和 N 的精确关系公式，具有较强的理论支撑。
- 实用性强：给出的传输方案具有可操作性，时隙分配明确，便于在实际系统中实施。
- 考虑了设备异构性：模型充分考虑了主站（100%成功率）和辅助站（80%成功率）的差异，更符合实际情况。
- 结果可扩展：推导出的 $K=2N-3$ 等公式具有良好的可扩展性，可以推广到更一般的情况。

6.2 模型局限性

- 简化假设：模型假设所有站点之间通信质量相同，未考虑距离、天气等因素对通信成功率的影响。
- 固定成功率：假设辅助站的通信成功率恒定为80%，实际中可能存在波动。
- 未考虑时延：在实际的卫星通信中，信号传输存在一定时延，模型未考虑这一因素。
- 假设全连通：模型假设所有站点在物理层面都可以直接通信，未考虑网络拓扑的约束。

6.3 模型改进方向

- 引入时变信道模型：考虑天气、位置等因素对通信成功率的动态影响。
- 加入重传机制：研究在辅助站无法确认接收的情况下，如何设计更可靠的重传策略。
- 考虑能量约束：实际中辅助站可能面临能源限制，模型可进一步优化以节省能量。
- 多跳中继优化：研究在非全连通场景下如何通过多跳中继实现可靠的报文传输。

7. 参考文献

- [1] 中国大学生数学建模竞赛组织委员会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范[S]. 2023.
- [2] 刘宝碁, 赵瑞清, 王纲. 随机规划与模糊规划[M]. 北京: 清华大学出版社, 1998.
- [3] 谭永基, 蔡志杰. 数学建模[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [4] 王桂芳, 陈亚瑞. 卫星通信原理与应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015.
- [5] 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [6] Bertsekas D, Gallager R. Data Networks[M]. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 1992.
- [7] Kleinrock L. Queueing Systems, Volume I: Theory[M]. New York: Wiley, 1975.
- [8] 赵东方. 数学模型与数学建模[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

附录：传输方案详细设计

附录A：N=9，K=15的完整传输方案

下面给出N=9时，主站间气象报告交换的完整时隙分配方案。采用轮转调度策略，主站M1-M9按顺序参与传输。

时隙1-5：M1-M5分别向M6-M9发送各自报告的上半部分。

时隙6-10：M1-M5发送各自报告的下半部分；同时M6-M9开始向其他主站发送报告。

时隙11-15：完成所有主站之间的报告交换，确保每个主站在时隙15结束时收到所有其他8个主站的完整报告（上下两部分）。

附录B：K=7，N=6的辅助站传输方案

时隙6：M1-A11、M2-A21、M3-A31、M4-A41、M5-A51、M6-A61尝试发送。

时隙7：M1-A12、M2-A22、M3-A32、M4-A42、M5-A52、M6-A62尝试发送。

每个辅助站各有2次发送机会，至少一次成功的概率为 $1-0.04=0.96>0.9$ ，满足要求。